

**Cambridge Judge Business School
Executive Education**

25 de febrero al 13 de mayo de 2021

BUSINESS ANALYTICS: TOMAR DECISIONES A PARTIR DE LOS DATOS



**UNIVERSITY OF
CAMBRIDGE**
Judge Business School

ExecutiveEducation

PANORAMA GENERAL

“ Todos debemos desarrollar la mentalidad de que vivimos en constante cambio. Los proyectos impulsados por datos no terminarán nunca, pues están en constante evolución e iteración. Estaremos siempre probando, experimentando y modificando cosas conforme cambian las necesidades y deseos de nuestros clientes y consumidores.”



— Dr. David Stillwell

Profesor Numerario en Analítica de *Big Data* y Ciencias Sociales Cuantitativas, Cambridge Judge Business School

En la economía digital, ser capaz de tomar decisiones informadas basadas en datos no es opcional, es esencial. Las organizaciones que toman decisiones basadas en datos simplemente tienen mejores resultados.

El programa de Business Analytics te proporciona las herramientas que necesitas para poner los datos a trabajar: cómo configurar experimentos, cómo recopilar datos, cómo aprender de los datos y cómo abordar los problemas organizacionales, legales y éticos involucrados en la toma de decisiones basadas en datos. El programa enseña metodologías de análisis de negocio ampliamente utilizadas: sesgos, experimentación, análisis descriptivo, prescriptivo y predictivo. Esas mismas metodologías serán aplicadas después en cada una de las tareas del curso, en el que formarás parte de un grupo de participantes internacional y diverso que comparten sus puntos de vista en los foros de discusión.

El programa incluye casos de estudio y ejemplos de Google, Netflix, UPS, ePhone, NYC Taxis, Zipcar, Talk Talk y otros.

¿Para quién es?

Este programa está diseñado para gerentes con diferentes funciones que estén interesados en implementar proyectos de analítica en su organización. A lo largo de este programa aprenden las técnicas necesarias para transformar el negocio en una organización basada en datos. Las tareas y casos que se abordan se centran en la interpretación de los resultados del análisis y en la toma de decisiones a partir de dichos análisis. El programa no requiere codificación y también incluye la demostración de algunas herramientas de analítica avanzada como TensorFlow.

SOBRE CAMBRIDGE JUDGE BUSINESS SCHOOL



Fundada en 1990, Cambridge Judge Business School forma parte de la Facultad de Negocios y Administración de la Universidad de Cambridge. En 1991, el patrocinio de Sir Paul y Lady Judge proporcionó los fondos que permitieron la construcción de un edificio para la recién establecida escuela. Uno de los arquitectos británicos más brillantes e innovadores, John Outram, fue escogido para diseñar el inmueble, mismo que ha sido aclamado por su diseño audaz, colorido e innovador.

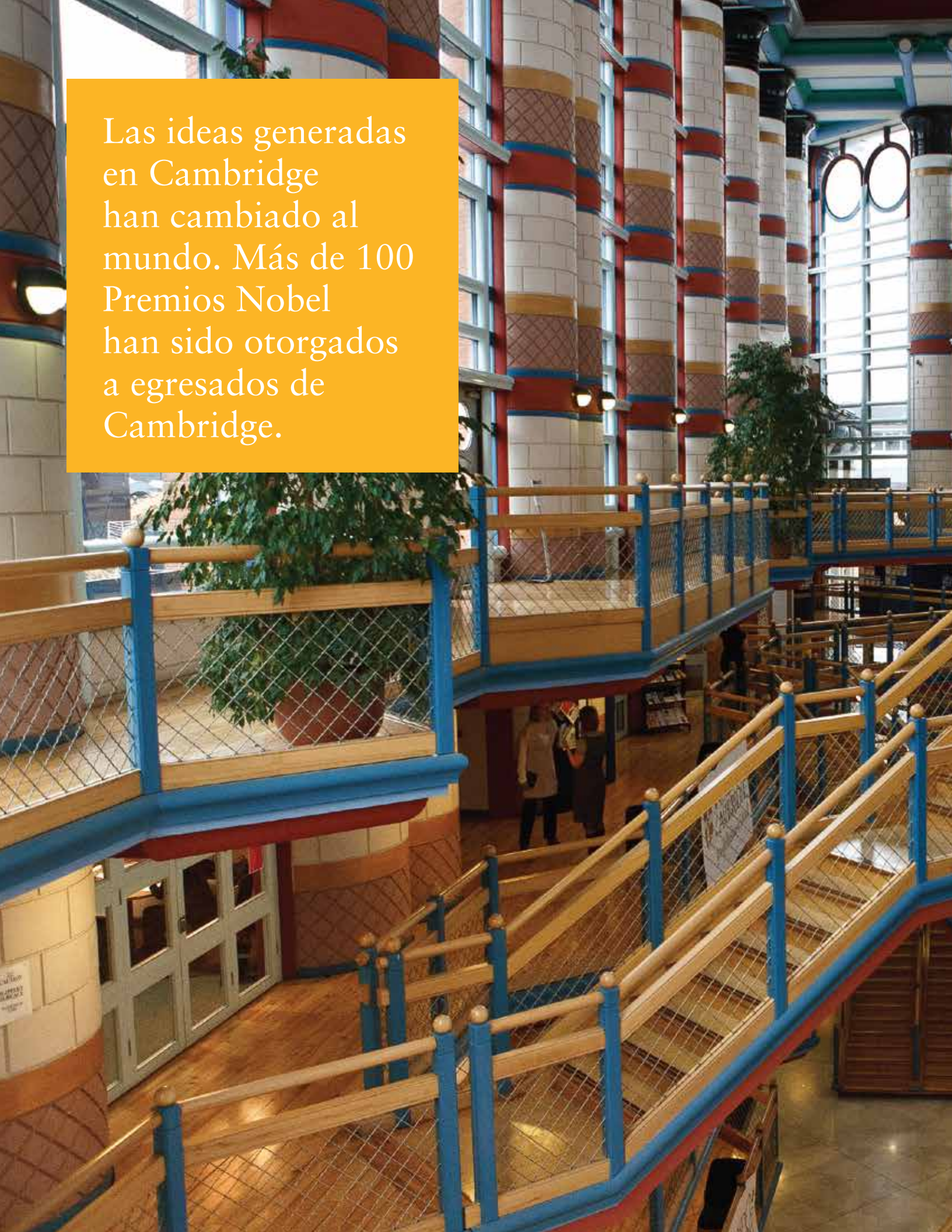
La reputación de Cambridge Judge Business School ha crecido rápidamente y, hoy en día, es reconocida internacionalmente como un atractivo proveedor de educación en administración, con énfasis particular en emprendimiento y gestión de la innovación. Con un cuerpo docente de clase mundial de más de 50 miembros y una filosofía de colaboración, la Escuela es un lugar en donde gente de muchas disciplinas distintas se reúne y comparte ideas: formuladores de políticas, empresarios, líderes de la industria, reguladores, miembros de organizaciones sin fines de lucro y académicos. Una de las principales fortalezas de Cambridge Judge Business School es su posicionamiento como corazón de una comunidad empresarial vibrante: la llamada Silicon Fen o Cambridge Cluster. Cambridge y sus alrededores son hogar de una multitud de negocios de alta tecnología y la Escuela se beneficia de esa proximidad al atraer a fundadores experimentados de negocios que pueden fungir como ejemplos a seguir para los aspirantes a empresarios y líderes de negocios.

Egresados: La comunidad global de Cambridge Judge Business School tiene más de 6,200 miembros en más de 100 países alrededor del mundo, una verdadera red internacional dinámica.

Cambridge Judge Business School Executive Education

Cambridge Judge Business School Executive Education ofrece una amplia gama de programas con inscripción abierta y también programas personalizados diseñados para organizaciones, profesionales de negocios, gerentes, líderes y ejecutivos con diversas funciones. Estos programas se desarrollan para ayudar a ejecutivos y organizaciones de los sectores público y privado a alcanzar excelencia operativa y resultados.

Las ideas generadas en Cambridge han cambiado al mundo. Más de 100 Premios Nobel han sido otorgados a egresados de Cambridge.



PROFESORES DEL PROGRAMA



Dr. Nektarios (Aris) Oraiopoulos

**Profesor Numerario en Administración de Operaciones,
Director del MPhil en Estrategia y del Programa de Marketing y Operaciones**

PhD (Georgia Institute of Technology), Beng (National Technical University of Athens)

El Dr. Oraiopoulos obtuvo su doctorado en el Georgia Institute of Technology. Su investigación se enfoca en la comprensión de cómo las organizaciones toman importantes decisiones, tales como invertir en un nuevo proyecto, cuándo terminar un proyecto que no está teniendo buenos resultados, qué datos pueden aprovechar para ser más innovadores, y qué estructuras organizacionales deberían implementarse para empoderar un sólido proceso de toma de decisiones. Ha trabajado con organizaciones de diversas industrias y sectores, incluyendo AstraZeneca, British Telecom, HSBC, Johnson & Johnson y la Fuerza de Policía de Abu Dabi.



Dr. David Stillwell

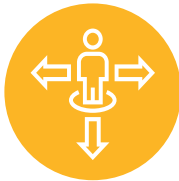
**Profesor Numerario en Analítica de Big Data y Ciencias Sociales Cuantitativas.
Director Adjunto de Psychometrics Centre**

BSc, MSc, PhD (University of Nottingham)

El Dr. Stillwell estudia los vínculos entre el *Big Data* y la psicología. En junio de 2007, comenzó un proyecto personal de diseño de aplicaciones para redes sociales. El resultado fue la aplicación myPersonality, de Facebook, que permite a los usuarios tomar pruebas psicométricas reales y recibir retroalimentación con base en sus resultados. A la fecha, myPersonality ha recopilado datos de más de seis millones de personas y la base de datos resultante se ha convertido en una fuente académica valiosísima utilizada por muchos investigadores en todo el mundo. La influencia de su trabajo se ha expandido considerablemente, tanto que hoy en día impacta a la publicidad digital dirigida, al desarrollo de pruebas psicométricas adaptativas y técnicas ipsativas en diseño de prueba para análisis en tiempo real de huellas digitales en línea, predicción conductual y estudios de vanguardia.

LO MÁS DESTACADO DEL PROGRAMA

El programa incluye conferencias en video, discusiones, lecciones online en vivo y tareas. Esperamos que los participantes dediquen de 4 a 6 horas semanales durante las 11 semanas del programa. El curso está organizado con base a 6 áreas de Business Analytics



Sesgos en la toma de decisiones

Identifica los tipos de sesgos en un proceso de toma de decisiones y aprende a pedir la información correcta.



Análisis descriptivo

Sé capaz de recopilar, limpiar y describir los datos que tienes, incluidas las estadísticas generales.



Oportunidades de *Big Data*

Identifica qué significa para ti *Big Data* y lo que puedes hacer con él.



Experimentación

Diseña experimentos para recopilar datos significativos para tomar decisiones basadas en datos.



Análisis predictivo

Utiliza herramientas/modelos de *Machine Learning*, identifica redes neuronales y analiza datos para optimizar las decisiones para tu negocio.



Cuestiones organizacionales, éticas y legales

Identifica problemas organizacionales que deberás considerar cuando tomes decisiones, así como los problemas legales y éticos detrás de la recopilación y utilización de datos.

TEMARIO

Módulo 1: Sesgos en decisiones

- Trampas en decisión
 - Beneficios de la analítica
-

Módulo 2: Análisis descriptivo

- ¿Qué es la minería de datos?
 - Web *scraping*.
 - Interfaz de programación de aplicaciones (API).
 - ¿Qué datos puedes encontrar?
 - ¿Qué opinas de los datos que encontraste?
 - Amazon y APIs.
 - Limpieza de datos.
 - Estadísticas descriptivas.
 - Distribuciones normales y no normales.
 - Tamaño del efecto e intervalos de confianza.
-

Módulo 3: Oportunidades de *Big Data*

- ¿Qué significa *Big Data* para ti?
 - Introducción al *Big Data*.
 - ¿Qué es *Big Data*?
 - Las cuatro “V” del *Big Data*: volumen, variedad, velocidad y veracidad.
 - Desafíos para el *Big Data*.
 - Oportunidades de *Big Data*.
-

Módulo 4: Experimentación

- El estándar de oro.
 - Hacer que la experimentación funcione.
 - Superar las barreras.
-

Módulo 5: Análisis predictivo I: *Machine Learning*

- *Machine Learning* vs. pruebas de hipótesis.
 - *Machine Learning* en la práctica.
 - Modelo sobreajustado.
-

- Algoritmos de *Machine Learning*.
 - *Machine Learning* supervisado.
 - Árboles de decisión y bosques aleatorios
 - Máquinas vectoriales de soporte.
 - Optimización de hiperparámetros.
 - Métodos de conjunto.
 - Interpretar un análisis.
 - *Machine Learning* en el mundo real.
-

Módulo 6: Análisis predictivo II: Redes neuronales

- Aplicaciones de redes neuronales.
 - La biología de las redes neuronales animales.
 - Suposiciones para redes neuronales.
 - Cómo hace predicciones una red neuronal.
 - Elegir la arquitectura de red.
 - Redes neuronales recurrentes.
 - Aprendizaje de refuerzo para empresas.
-

Módulo 7: Análisis prescriptivo I

- ¿Qué es el análisis prescriptivo?
 - Conectar el análisis predictivo con un objetivo empresarial.
 - Profundizar en un modelo de negocio.
 - Tomar una decisión empresarial.
 - Árboles de decisión.
 - Caso SmartService.
-

Módulo 8: Análisis prescriptivo II: Sesgos de economía de comportamiento

- Aversión al riesgo.
 - Falacia de costo perdido.
 - Diversificación.
 - Proceso de toma de decisiones y reducción de sesgos.
-

Módulo 9: Cuestiones ético-jurídicas y organizacionales

- Desafíos de implementación.
 - Creación de la infraestructura adecuada.
 - Estrategia de *Big Data*.
 - RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) .
 - Privacidad y anonimización.
 - *Hacking* y amenazas internas.
 - Hacer que los clientes se sientan cómodos.
-

CASOS DE ESTUDIO



Industria hotelera

¿Cómo puede saber una plataforma de reservaciones de un hotel si la publicidad en su sitio web funciona?



Netflix

Cómo utilizó Netflix una competencia para mejorar sus algoritmos de búsqueda y recomendación



Arte

¿Cómo se utilizan las redes neuronales para entrenar computadoras para replicar los estilos de diferentes artistas?



LondonTime

¿Cuántos relojes de moda debe pedir LondonTime antes de que comience la temporada de venta?



Cambridge Breakthrough Science (compañía de biotecnología)

¿Cómo deciden cuáles son los dos medicamentos -de entre cuatro prometedores- que mejor pueden desarrollarse en el mercado?



UPS

¿Cómo fue que la iniciativa ORION, de UPS, permitió ahorrar entre \$300 y \$400 millones y trajo consigo una reducción de 100 millones de millas conducidas?



Google Oxygen

¿Cómo utilizó Google los datos para ver si los gerentes realmente importan?

TAREAS



Carter Racing

¿Cómo decide un equipo de carreras de autos si participar o no en una carrera?



SmartService (compañía de instrumentos científicos)

¿Cómo utiliza SmartService un árbol de decisión para calcular su oferta para un nuevo contrato?



TalkTalk

¿Qué debería haber hecho TalkTalk de manera diferente después de haber sido hackeado? ¿Cómo debería haber protegido los datos de sus clientes?

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE

El programa de Business Analytics dura 11 semanas y comprende clases en video, *webinars* en vivo, tareas, sesiones de preguntas y respuestas, y foros de discusión



Orientación

Durante esta primera semana de orientación, conocerás a los otros participantes de la clase, provenientes de diferentes partes del mundo. También aprenderás a utilizar la plataforma de aprendizaje y otras herramientas.



Fijación de objetivos

Cada semana tendrás metas de aprendizaje establecidas. Los objetivos incluirán ver las clases en video y entregar las tareas. Todas las tareas tienen fechas de entrega semanales.



Videos de aprendizaje

Las clases en video son impartidas por profesores de la universidad.



Webinars en vivo

Durante el curso habrá cuatro *webinars* en vivo conducidos por el Dr. Oraipoulos, el Dr. Stillwell o uno de nuestros profesionales expertos en el tema. Estos *webinars* se realizan normalmente entre la 1 p.m. y las 3 p.m. UTC, los martes y miércoles.



Sesiones de preguntas y respuestas

Además de los *webinars* en vivo, los profesores de Cambridge Judge Business School Executive Education también conducirán sesiones de preguntas y respuestas en vivo para ayudar a los participantes a aclarar cualquier duda o comentario relacionados con el contenido.



Seguimiento

El equipo de soporte de EMERITUS da seguimiento y responde vía correo electrónico y vía telefónica a los estudiantes que no puedan entregar sus tareas a tiempo.



Acceso continuo al curso

Seguirás teniendo acceso a los videos del curso y a los materiales de aprendizaje durante 12 meses a partir de la fecha de inicio del curso.

CERTIFICADO

Una vez completado satisfactoriamente el programa, los participantes recibirán un certificado digital de terminación de Cambridge Judge Business School Executive Education.



Mayo 2021

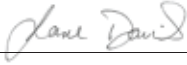
Tu Nombre

terminó

Business Analytics: Tomar decisiones a partir de los datos

Cambridge Judge Business School
Executive Education
University of Cambridge


Allison Wheeler Heau
Academic Programme Director
Cambridge Judge Business School
Executive Education
University of Cambridge


Jane Davies
Director
Cambridge Judge Business School
Executive Education
University of Cambridge

 UNIVERSITY OF
CAMBRIDGE
Judge Business School
ExecutiveEducation

CUOTAS DEL PROGRAMA Y DURACIÓN



\$1,495 USD
3 meses, online

PRERREQUISITOS



El programa requiere que cuentes con un dispositivo y conexión a Internet de 1Mbps (o más rápida). El dispositivo desde el cual accedas al programa debe poder correr uno de los siguientes navegadores: Chrome 71, Firefox 64, IE 11, Edge 42, Safari 11.

SOBRE EMERITUS

Cambridge Judge Business School Executive Education colabora con el proveedor de educación online EMERITUS Institute of Management, para ofrecer un portafolio de cursos online de alto impacto. Estos programas potencian el prestigio intelectual de Cambridge Judge Business School en la práctica técnica, un liderazgo construido a lo largo de años de investigación, enseñanza y aplicación.

Al trabajar con EMERITUS, tenemos la posibilidad de expandir nuestras fronteras más allá de nuestros campus, en un formato de colaboración atractivo que nos permite mantenernos fieles a la calidad que caracteriza a Cambridge Judge Business School Executive Education.

Este programa se imparte en
colaboración con EMERITUS.

**Los posibles participantes que tengan
preguntas sobre este programa en
español pueden contactar a EMERITUS
para obtener más información.**

Email: admisiones.latam@emeritus.org

Cambridge Judge Business School
Executive Education
University of Cambridge
Trumpington Street
Cambridge CB2 1AG
United Kingdom

Los organizadores se reservan el derecho
a cambiar cualquier detalle del programa
sin previo aviso. © JBS Executive Education
Limited tiene los derechos sobre todo el
material original contenido en este folleto
(agosto 2019).